

Hệ thống phải thực hiện các bước tính toán công suất của hệ dẫn động.

### Công suất làm việc trên trục công tác

$$P_{lv} = \frac{F \times v}{1000} (KW)$$

Trong đó:

- F: lực vòng băng tải
- v: vận tốc băng tải

### Công suất tương đương khi tải thay đổi

$$P_{td} = P_{lv} \times \sqrt{\frac{\sum_1^n \left(\frac{T_i}{T}\right)^2 \times t_i}{\sum_1^n t_i}} = P_{lv} \times \sqrt{\frac{t_1 \times \left(\frac{T_1}{T}\right)^2 + t_2 \times \left(\frac{T_2}{T}\right)^2}{t_1 + t_2}} (kW)$$

Acceptance Criteria:

- Hệ thống hiển thị rõ công thức tính
- Kết quả hiển thị đơn vị kW

### FR-07: Lựa chọn động cơ

Hệ thống phải:

- Tính công suất cần thiết
- Đề xuất động cơ phù hợp từ danh sách tiêu chuẩn
- Kiểm tra điều kiện quá tải
- Hiển thị thông số: công suất, số vòng quay, mômen

Công suất cần thiết của động cơ:

$$P_{ct} = \frac{P_{td}}{\eta} \text{ (kW)}$$

$P_{td}$  : Công suất tương đương trên trục công tác

$\eta$  : Hiệu suất của hệ thống truyền động

Hệ thống phải kiểm tra các điều kiện:

1. Điều kiện công suất:  $P_{đc} \geq P_{ct}$
2. Điều kiện tốc độ:  $n_{đc} \approx n_{sb}$
3. Điều kiện quá tải

Acceptance Criteria:

- Công suất động cơ  $\geq$  công suất yêu cầu
- Kết quả hiển thị đầy đủ thông số: Công suất, Số vòng quay, Mômen
- Hệ thống đưa ra ít nhất 1 động cơ thỏa mãn điều kiện

#### **FR-08: Phân phối tỷ số truyền**

Hệ thống phải:

Tính tổng tỷ số truyền của hệ dẫn động

$$u_t = \frac{n_{đc}}{n_{lv}}$$

$n_{đc}(\text{vòng/phút})$ : Số vòng quay của động cơ đã chọn

$n_{lv}(\text{vòng/phút})$ : Số vòng quay của trục công tác

Phân phối tỷ số truyền cho:

- Bộ truyền xích
- Hộp giảm tốc

Xác định các giá trị:

- $u_t$  : tỷ số truyền toàn hệ
- $u_x$  : tỷ số truyền bộ truyền xích
- $u_h$  : tỷ số truyền hộp giảm tốc

- $u_1$  : tỷ số truyền cấp nhanh
- $u_2$  : tỷ số truyền cấp chậm

Acceptance Criteria:

- Tổng tỷ số truyền đúng theo công thức
- Hiện thị các giá trị  $u_t$ ,  $u_x$ ,  $u_h$ ,  $u_1$ ,  $u_2$

#### **FR-09: Xác định thông số động học và động lực học trên các trục**

Hệ thống phải xác định các thông số trên toàn bộ hệ dẫn động.

Bao gồm 5 vị trí:

- Trục động cơ
- Trục 1
- Trục 2
- Trục 3
- Trục công tác

Công suất trên các trục:  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$

Số vòng quay:  $n_1$ ,  $n_2$ ,  $n_3$

Momen xoắn

$$T_i = 9,55 \times 10^6 \times \frac{P_i}{n_i}$$

Acceptance Criteria:

Hệ thống phải hiển thị bảng:

| Thông số         | Trục động cơ |   | Trục 1 | Trục 2 | Trục 3 | Trục công tác |
|------------------|--------------|---|--------|--------|--------|---------------|
| P (kW)           | $P_{dc}$     |   | $P_1$  | $P_2$  | $P_3$  | $P_{lv}$      |
| u                |              | l | $u_1$  | $u_2$  | $u_3$  |               |
| n<br>(vòng/phút) | $n_{dc}$     |   | $n_1$  | $n_2$  | $n_3$  | $n_{lv}$      |
| T (N.mm)         | $T_{dc}$     |   | $T_1$  | $T_2$  | $T_3$  | $T_{lv}$      |

#### FR-10: Thiết kế bộ truyền xích

Hệ thống phải:

- Xác định số răng đĩa xích  $Z_1, Z_2$
- Xác định bước xích (p)
- Xác định khoảng cách trục (a)
- Tính số mắt xích ( $x_c$ )
- Kiểm nghiệm độ bền kéo ( $s \geq [s]$ ) (s: hệ số an toàn tính toán;  $[s]$ : hệ số an toàn cho phép)

Acceptance Criteria:

- Số mắt xích ( $x_c$ ) là làm tròn về số chẵn gần nhất
- Hệ số an toàn  $\geq$  giá trị cho phép

#### FR-11: Kiểm nghiệm độ bền bộ truyền xích

Hệ thống phải tính các lực tác dụng lên xích:

Lực vòng:

$$F_t = \frac{1000 \times P}{v}$$

$P$ : Công suất cần truyền (công suất trên trục 3)

$v$ : Vận tốc xích

Lực căng do lực li tâm sinh ra:

$$F_v = q \times v^2$$

$q$ : Khối lượng 1 mét xích

$v$ : Vận tốc xích

Lực căng do trọng lượng nhánh xích bị động sinh ra:

$$F_0 = 9,81 \times k_f \times q \times a$$

$k_f$ : hệ số phụ thuộc độ vòng  $f$  của xích và vị trí bộ truyền

$q$ : Khối lượng 1 mét xích

$a$ : Khoảng cách trục  $a$

Hệ số an toàn

$$s = \frac{Q}{k_d \times F_t + F_0 + F_v} \geq [s]$$

$Q$ : Tải trọng phá hỏng (theo bảng 5.2, trang 78 [1])

$k_d$ : Hệ số tải trọng động, kể đến tính chất của tải trọng

$F_t$ : Lực vòng

$F_v$ : Lực căng do lực li tâm sinh ra

$F_0$ : Lực căng do trọng lượng nhánh xích bị động sinh ra

$[s]$ : Hệ số an toàn cho phép (theo bảng 5.10 – 86)

Acceptance Criteria:

- Hệ số an toàn phải thỏa:  $s \geq [s]$

Nếu không đạt, hệ thống phải thông báo **thiết kế không đảm bảo độ bền**.

### **FR-12: Thiết kế hộp giảm tốc**

Hệ thống phải:

- Chọn vật liệu bánh răng
- Xác định môđun
- Tính ứng suất uốn
- Tính ứng suất tiếp xúc
- Kiểm nghiệm độ bền bánh răng

Acceptance Criteria:

- Ứng suất tính toán  $\leq$  ứng suất cho phép

### **FR-13: Xuất báo cáo**

Hệ thống phải:

- Xuất toàn bộ kết quả tính toán, quá trình giải và bảng thông số
- Trình bày theo định dạng chuẩn
- Cho phép lưu file PDF hoặc in

Acceptance Criteria:

- File xuất không lỗi định dạng
- Hiển thị đầy đủ công thức và kết quả